

9º
ANO

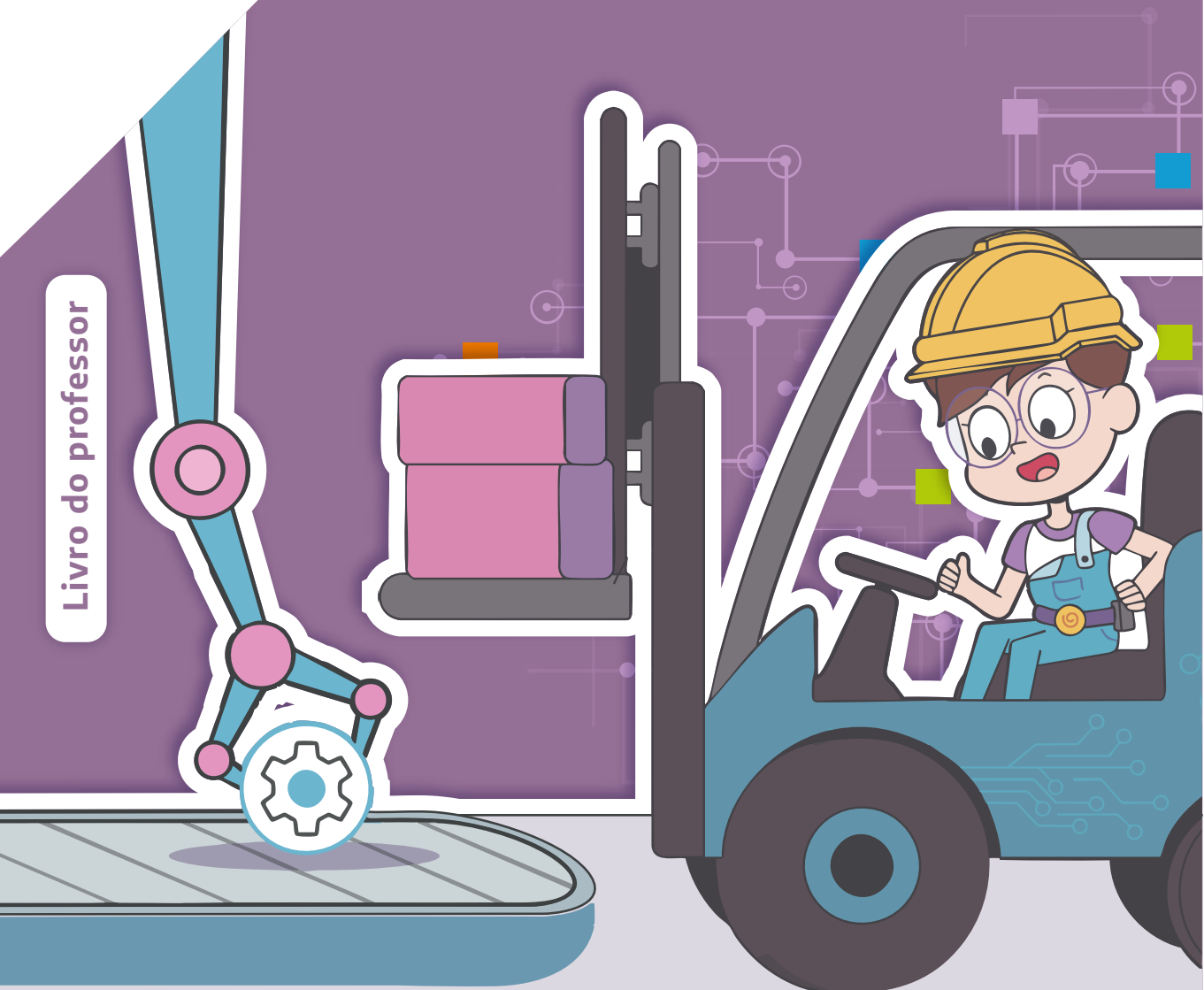


DIGITALMENTE

Cidades Inteligentes

Ensino Fundamental II

Livro do professor



Concepção e Desenvolvimento Amado Maker Editora

Direção Geral Marcelo Amado e Marina Amado

Coordenação Éliton Meireles de Moura

Supervisão Pedagógica Bianca Weihs

Supervisão Técnica Fernando Rios, João Dias Rocha Júnior e Marcone Pereira Medina

Criação dos Projetos Andréia Parra

Revisão de conteúdo Bianca Weihs, Éliton Meireles de Moura e Mirtes Guimarães

Design e Diagramação Gabriela Silvestre, Matheus Cardoso e Thaís Fabrizzi

Ilustração Carpinter Design Estúdio e Bu-Go Edição de Livros

Impressão e Acabamento JB Print

É expressamente proibida a utilização deste material sem o respectivo contrato entre a Amado Maker e a instituição de ensino, salvo o caso de uso pelo aluno em sua residência. A publicação, a cópia e a reprodução, integral ou parcial, do conteúdo e/ou utilização com finalidade outra diferente daquela pactuada em contrato, somente será autorizada mediante permissão expressa e por escrito. Material concebido, elaborado, publicado e utilizado de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e a legislação educacional atinente.

Todos os direitos reservados

Rua Cerqueira César, 1993 Centro, Indaiatuba-SP - 13330-005, Brasil

contato@amadomaker.com.br

amadomaker.com.br

@amadomaker

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Digitalmente : cidades inteligentes : 9o ano : ensino fundamental II : livro do professor / [concepção e desenvolvimento Amado Maker Editora]. -- São Paulo : Amado Maker Editora, 2024. -- (Digitalmente maker)

ISBN 978-65-6117-061-1

1. Aprendizagem 2. Interdisciplinaridade na educação 3. Metodologia Cultura Maker 4. Programação (Computadores) 5. Sustentabilidade 6. Tecnologia (Ensino fundamental) I. Amado Maker Editora. II. Série.

24-236921

CDD-372

Índices para catálogo sistemático:

1. Tecnologia : Ensino fundamental 372

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427



9º ANO

< ENSINO FUNDAMENTAL II >

LIVRO DO PROFESSOR

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	6
SOBRE A AMADO	7

ORIENTAÇÕES GERAIS

DIGITALMENTE	8
DIAGRAMA DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL	9
PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA BNCC	10
AVALIAÇÃO	11

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

DESCRIÇÃO DESTE VOLUME	12
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	14
MAPA DO ALUNO	16
PROJETO 1	18
PROJETO 2	30
PROJETO 3	42
PROJETO 4	54
REFERÊNCIAS	67

APRESENTAÇÃO

Conforme abordado no documento da BNCC sobre Computação na Educação Básica, o pensamento computacional promove habilidades essenciais, como o reconhecimento de padrões, a construção de algoritmos e a resolução de problemas, que são diretamente aplicáveis no ambiente maker. Por conta disto, a criação dos nossos materiais educativos, além de adequados ao contexto da educação maker, exigiu uma equipe especializada em pensamento computacional, constantemente estudiosa na temática e, especialmente, no desenvolvimento de conteúdos pedagógicos que incorporem conceitos de algoritmos, decomposição de problemas e organização de dados de maneira acessível.

Nossa equipe de especialistas foi cuidadosamente selecionada para garantir que o material seja tanto tecnicamente sólido quanto pedagógico. Ter uma equipe especializada não só evidencia a importância de ensinar esses conceitos de maneira lúdica e prática, mas também fomenta o mérito de sermos capazes de criar projetos que permitam aos alunos vivenciar o uso de ferramentas digitais e desplugadas de forma integrada. Isso inclui a criação de sequências lógicas, projetos interativos e a simulação de algoritmos através de jogos ou situações do cotidiano, possibilitando que os estudantes desenvolvam habilidades que vão além da simples manipulação de tecnologia, alcançando um entendimento crítico e inovador sobre seu uso.

Buscamos assegurar que os materiais desenvolvidos estejam alinhados com os objetivos pedagógicos e com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso inclui a atenção à segurança digital e ao uso ético das tecnologias, promovendo uma cultura de responsabilidade no uso das ferramentas computacionais, o que é essencial para a formação integral dos alunos no contexto educacional contemporâneo.

Por fim, ter uma equipe especializada em pensamento computacional é crucial para garantir que os conteúdos criados atendam às necessidades pedagógicas e formem estudantes capazes de lidar com os desafios do mundo digital de maneira criativa, crítica e responsável, características fundamentais no movimento maker.

SOBRE A AMADO

A Amado Maker Editora é uma empresa comprometida com a missão de democratizar o acesso à tecnologia digital de última geração para estudantes de todo o Brasil. Nossa visão é liderar o campo do desenvolvimento tecnológico educacional fundamentando-se em sólidas referências nacionais e internacionais buscando constantemente estar na vanguarda da inovação.

Nossos materiais didáticos são cuidadosamente elaborados com base em estudos e melhores práticas, proporcionando recursos que auxiliam os educadores na eficaz integração da tecnologia, em conjunto com metodologias ativas, durante suas aulas. Isso, por sua vez, expande o potencial de aprendizagem dos alunos, viabilizando uma educação enriquecedora e alinhada com as necessidades do mundo contemporâneo.

Acreditamos que o acesso à tecnologia é um direito de todos os estudantes. Por isso, nosso compromisso é fornecer às escolas ferramentas necessárias para promover a compreensão acerca deste conceito, estimular a criatividade, desenvolver habilidades práticas e preparar nossos aprendizes para se tornarem cidadãos com múltiplas competências em uma sociedade que valoriza cada vez mais soluções inovativas.

Atualmente, nossa empresa se baseia em seis pilares de atuação na educação maker:

1. Estruturação e administração de ambientes educacionais;
2. Desenvolvimento de materiais educacionais;
3. Formação de educadores;
4. Treinamento de gestores e técnicos de sala maker;
5. Estruturação e administração de laboratórios de fabricação digital;
6. Plataforma de ensino - um ambiente virtual de aprendizagem.

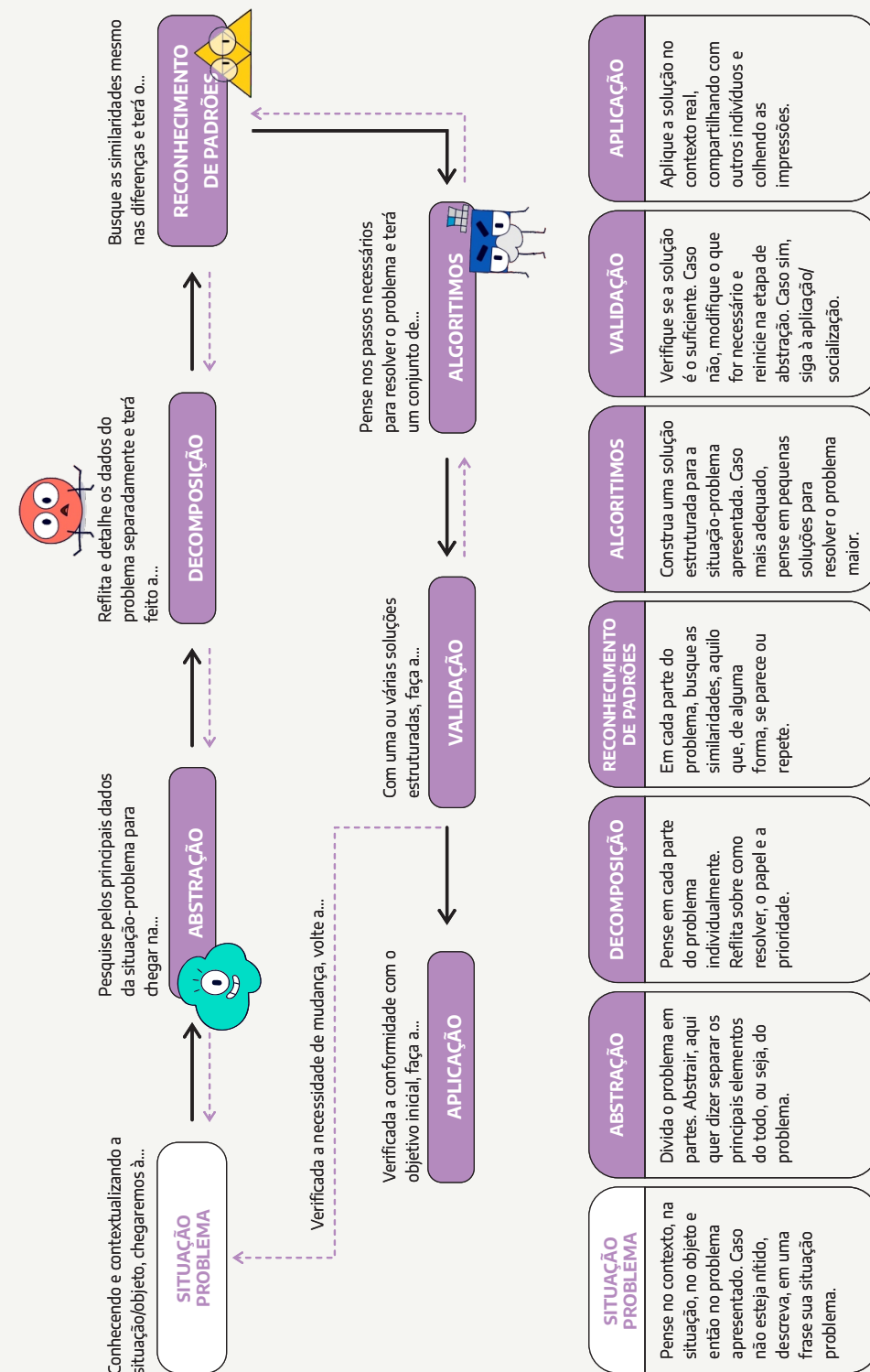
Nosso material Digitalmente Maker, integra o pensamento computacional à educação maker, com o objetivo de potencializar o aprendizado dos estudantes. Com base nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), este material visa oferecer um conteúdo pedagógico robusto e alinhado às práticas educacionais contemporâneas, proporcionando uma experiência de ensino prática e significativa.

O pensamento computacional aqui é abordado de maneira prática e acessível, levando os alunos a desenvolverem habilidades essenciais, como o reconhecimento de padrões, a criação de algoritmos e a resolução de problemas complexos por meio da decomposição. Essas habilidades são fundamentais no ambiente maker, onde os alunos têm a oportunidade de experimentar, criar e solucionar desafios do mundo real de maneira colaborativa e inovadora.

Além disso, nosso material didático também contempla a importância de uma educação digital responsável e ética, alinhada com os princípios de segurança e uso consciente da tecnologia. Com isso, aborda a importância da segurança na internet e o desenvolvimento de uma postura crítica frente à informação digital, temas essenciais para preparar os alunos para os desafios do mundo digital.

Com o Digitalmente Maker, buscamos não apenas oferecer ferramentas para que professores e alunos explorem o pensamento computacional no contexto maker, mas se inspirem na criação de soluções inovadoras que podem impactar positivamente suas vidas e suas comunidades. É um convite para transformar o aprendizado em algo dinâmico, criativo e relevante para o mundo em que vivemos.

DIAGRAMA DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL



O Pensamento Computacional (PC) tornou-se um elemento fundamental na educação contemporânea, e sua inclusão na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) representa um marco significativo para o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI. Por estabelecer diretrizes que integram o ensino de conceitos computacionais de forma transversal, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, a BNCC passa a promover habilidades como decomposição de problemas, abstração, reconhecimento de padrões e criação de algoritmos.

A introdução do Pensamento Computacional na BNCC reflete uma compreensão mais ampla do papel da tecnologia e da computação na formação de cidadãos capazes de atuar em um mundo cada vez mais digital e interconectado. No documento, o PC é apresentado não apenas como uma habilidade técnica, mas como uma forma de pensar e resolver problemas de maneira lógica e estruturada, o que pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento e do cotidiano.

Na Educação Infantil, por exemplo, os projetos envolvem o reconhecimento de padrões e a criação de algoritmos simples, muitas vezes de forma lúdica e desplugada, utilizando jogos e brincadeiras que incentivam as crianças a resolver problemas de maneira criativa. Ao longo dos anos do Ensino Fundamental, as habilidades se tornam mais complexas, com os alunos aprendendo a organizar informações, criar soluções computacionais e avaliar o impacto social, ambiental e ético dessas tecnologias.

O marco de inclusão do Pensamento Computacional na BNCC garante que as futuras gerações tenham não apenas o domínio técnico das ferramentas digitais, mas também a capacidade de pensar criticamente sobre como a tecnologia pode ser usada para resolver problemas reais, de forma colaborativa e inovadora. Assim, a BNCC coloca o Brasil em sintonia com uma tendência global de preparar os estudantes para os desafios de um mundo em rápida transformação, onde a computação desempenha um papel central

A avaliação no contexto do Pensamento Computacional (PC) e da Educação Maker, fundamentada na Avaliação Formativa e no Método Clínico-Crítico de Piaget, requer uma abordagem que vá além da simples verificação de tarefas executadas com sucesso. O objetivo é oportunizar que os alunos não apenas realizem projetos, mas que compreendam profundamente os conceitos e processos envolvidos. Em projetos educacionais que envolvem o PC, o foco deve estar no desenvolvimento cognitivo do aluno, estimulando a autorreflexão e a regulação de seu aprendizado.

A Avaliação Formativa, indicada nessa conjuntura, pede uma série de registros e reflexões dos alunos sobre suas ações durante o desenvolvimento de projetos computacionais e maker. Esses registros podem ser diários de bordo, vídeos de prototipagem ou mesmo esquemas de raciocínio, nos quais os estudantes explicam suas decisões, dificuldades e soluções encontradas. Esse processo contínuo de registro produz uma constante reflexão e auto-avaliação permitindo que o aluno tome consciência do que aprendeu e de onde precisa melhorar, promovendo uma maior autonomia.

Do ponto de vista do educador, o método clínico-crítico pode tornar-se uma ferramenta essencial para compreender o pensamento do aluno. Ao não assumir que o aluno compreendeu um conceito apenas porque conseguiu resolver uma tarefa ou problema, o professor formula hipóteses sobre o raciocínio do aluno e ajusta suas intervenções, formulando novas perguntas, para ajudá-lo a avançar. Por exemplo, ao observar a criação de um algoritmo, o educador pode questionar sobre as escolhas do aluno, estimular a exploração de novas soluções ou desafiar o raciocínio por trás de determinadas ações.

Essa abordagem permite identificar o nível de desenvolvimento atual do aluno e, com as intervenções adequadas, fomentar o desenvolvimento de seu potencial. Em projetos educacionais com PC e Educação Maker, a avaliação deve ser um processo dinâmico e interativo, que promova tanto a compreensão quanto a aplicação prática dos conceitos, sempre com foco no desenvolvimento integral do aluno.

DESCRIÇÃO DESTE VOLUME

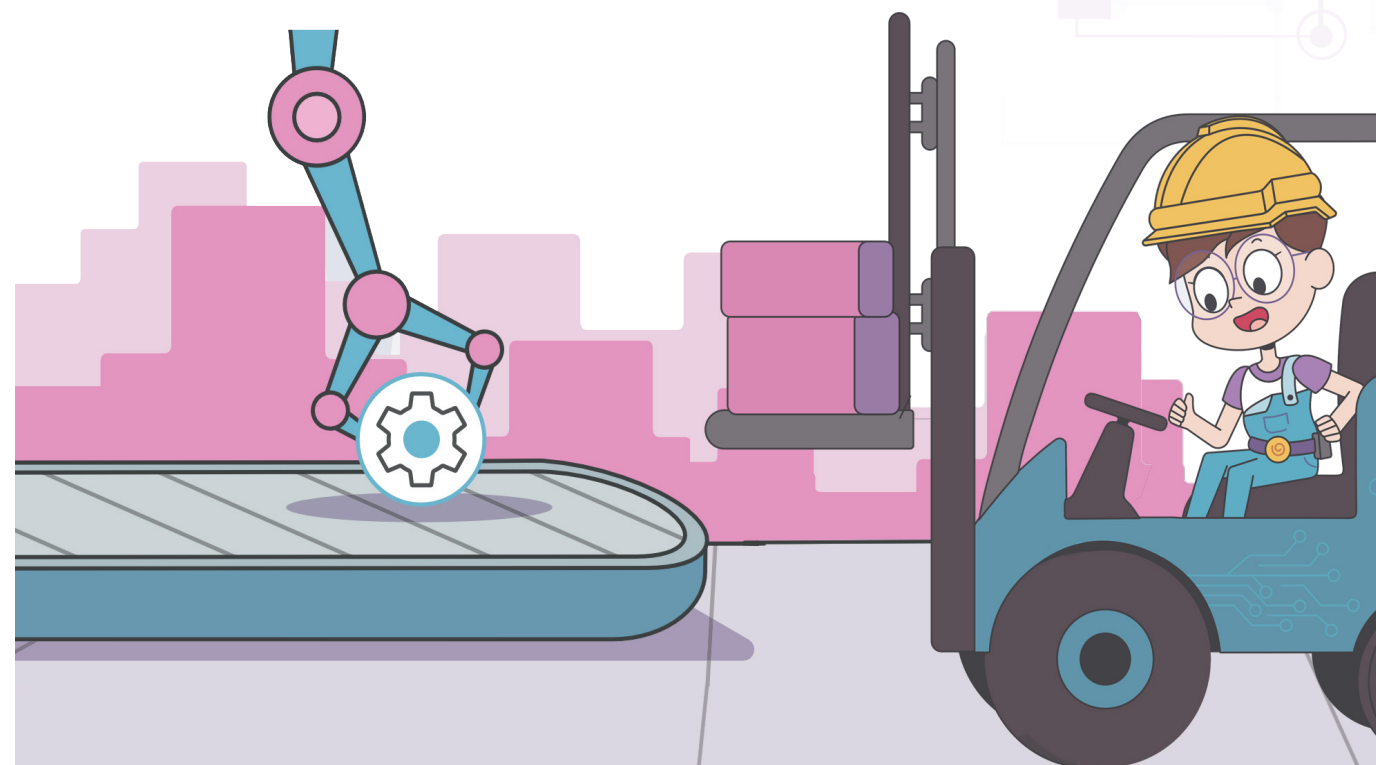
Propomos, por meio deste material, abordar a temática da **Indústria 4.0** e, para tornar a proposta mais interessante, os projetos foram desenvolvidos sob a perspectiva de uma cadeia logística em um centro de distribuição, que chamaremos de **Centro de Distribuição 4.0**. Além disso, discutiremos o impacto de práticas como o **ESG** (Environmental, Social and Governance), que, em português, significa **Ambiental, Social e Governança** e sua aplicabilidade no ambiente escolar.

Sabemos que a Quarta Revolução Industrial é marcada pela fusão de tecnologias físicas, digitais e biológicas, como a Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Big Data, robótica avançada e impressão 3D, criando “fábricas inteligentes” e novos modelos de negócios.

Historicamente, podemos citar a Revolução Industrial e seu impacto na criação e no desenvolvimento de novas tecnologias, sendo um divisor de águas na história da humanidade e alterando profundamente as estruturas econômicas, culturais, sociais, educacionais e de saúde. É importante lembrar que essas mudanças ocorrem de forma progressiva, ou seja, cada revolução transforma o cenário econômico e social, criando inovações que permitem os avanços da seguinte.

A Indústria 4.0, concentra-se na aplicação de tecnologias no setor industrial, assumindo um modelo de trabalho que busca alternativas sustentáveis para minimizar os impactos no meio ambiente. Muitas empresas, cientes dos efeitos ambientais causados por seus modelos de negócios, desenvolvem práticas baseadas nos três pilares do ESG. Esses pilares visam fomentar, no ambiente empresarial, uma consciência que promova, além da responsabilidade ambiental, a equidade, a inclusão social e a diversidade.

Embora o ESG esteja mais atrelado ao mundo corporativo, é possível aplicar esses princípios na escola, desenvolvendo nos estudantes consciência ambiental, transformando-os em agentes de mudança, capazes de impactar a escola, suas famílias e toda a comunidade.



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC

CÓDIGO	HABILIDADES
EF69LP32	Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.
EF09MA18	Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
EF09MA20	Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
EF09MA16	Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.
EF09GE11	Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil.

COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

EIXO	CÓDIGO	HABILIDADES
Cultura Digital	EF09CO07	Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais das tecnologias digitais para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
Pensamento Computacional	EF69CO02	Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.
Pensamento Computacional	EF69CO04	Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

- 04 - Educação de Qualidade
- 11 - Cidades e comunidade sustentáveis
- 12 - Consumo e produção responsáveis

MAPA DO ALUNO

< PROJETO 1 >

Por meio deste projeto, os alunos terão a oportunidade de explorar o funcionamento de um centro de distribuição por meio da construção do primeiro protótipo: a esteira robótica. Durante o processo, desenvolverão habilidades como a resolução de problemas, o pensamento lógico e sequencial. O projeto também incentivará a cooperação e o trabalho em equipe, além de promover a reflexão sobre soluções sustentáveis, considerando os aspectos ambientais desse modelo de negócio.

< PROJETO 3 >

Ao construir uma empilhadeira robótica, os alunos poderão aprimorar suas habilidades em lógica de programação, além de física, mecânica, eletrônica e robótica, sendo desafiados a criar soluções para projetar um sistema que mova, empilhe e movimente produtos de forma eficiente. Além disso, a empilhadeira está inserida no contexto dos centros de distribuição, permitindo que os alunos reflitam sobre automação e logística.

PROJETO 1

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 4.0

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

Neste projeto, você irá explorar a logística de um **Centro de Distribuição**, essencial para garantir a entrega eficiente de produtos, especialmente no contexto online. O objetivo é compreender como as empresas utilizam a tecnologia para automatizar seus processos, impactando minimamente o meio ambiente. Ao final, espera-se que você reflita sobre a automação de processos e o consumo consciente e a **ESG (Environmental, Social and Governance)**, que, em português, significa **Ambiental, Social e Governança**. O ESG avalia o impacto das práticas de uma empresa em três áreas: meio ambiente, sociedade e governança.

PROJETO

Embora o termo "linha de produção" esteja mais associado à fabricação de produtos, ele também pode ser aplicado a processos de separação e categorização em um contexto logístico, desde que fique claro que se refere a uma etapa dentro do fluxo de trabalho na produção ou distribuição de produtos.

DESAFIO Criar uma esteira que simule uma linha de produção, categorizando os produtos com base em características específicas, como tamanho, peso ou tipo.

Para começar, pesquise e defina qual será o segmento da operação logística e quais características terão os produtos que serão separados na esteira. Verifique como será o movimento da esteira e quais componentes eletrônicos utilizados para a execução do projeto. Aplique o planejamento, organize-se para buscar alternativas que possuam boas práticas ambientais durante todo processo.

PROJETO 3

ELEVANDO O DESEMPENHO

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

Dentre as etapas logísticas que envolvem um Centro de Distribuição, destaca-se a movimentação de cargas, realizada por **empilhadeiras**, que são veículos industriais projetados para levantar, transportar e posicionar cargas pesadas. Sua missão é compreender como esse processo é fundamental, assegurando a eficiência das operações e a segurança no manuseio de produtos, além de reduzir o risco de acidentes. Ao final, espera-se que você seja capaz de refletir sobre a importância estratégica de um Centro de Distribuição, garantindo que os produtos e mercadorias sejam armazenados de forma organizada.

PROJETO

Para tornar eficiente o Centro de Distribuição, a movimentação de mercadorias deve ser segura, ágil e eficaz. Após a categorização de produtos, expedida pela esteira, as mercadorias precisam ser armazenadas no estoque, e, para isso, necessitam ser transportadas.

DESAFIO Construir uma empilhadeira robótica que transporte os produtos da esteira até o estoque do Centro de Distribuição.

Para começar, pesquise sobre os tipos existentes de empilhadeiras e seu funcionamento. Atente-se à construção da estrutura da empilhadeira e como ela irá se movimentar de um ponto a outro, mantendo a segurança no espaço. Busquem alternativas sustentáveis para a construção do projeto.

A versão reduzida do Mapa do Aluno apresenta cada projeto, enfatizando a relevância dos temas, seu impacto no aprendizado e as principais reflexões e aplicações práticas que os alunos podem desenvolver a partir do conhecimento adquirido. O objetivo desta seção é aprofundar a compreensão dos conceitos e incentivar sua aplicação prática.



Para acessar conteúdos complementares,

utilize o QR Code!



PROJETO 2

SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

A segurança do trabalho, por meio de Normas Regulamentadoras (NRs), decretos e portarias, visa assegurar a integridade física dos trabalhadores, independentemente do ramo de atuação. A falta de adequação a essas normas pode resultar em muitas e variadas. Seu objetivo é compreender a importância de preservar a saúde e a vida dos trabalhadores por meio de boas práticas e condutas relacionadas à segurança do trabalho, minimizando os riscos de acidentes. Ao final, espera-se que você reflita sobre como a tecnologia poderá auxiliar nesse processo, garantindo a segurança dos trabalhadores na Indústria 4.0.

PROJETO

Priorizar a segurança no trabalho é fundamental. Empresas que investem no bem-estar de seus funcionários demonstram responsabilidade social e podem melhorar sua imagem no mercado. Pensando na esteira construída no primeiro projeto, temos agora refletir sobre a segurança dos funcionários no ambiente de trabalho.

DESAFIO Criar um sistema de segurança que emita sinais sonoros e luminosos, com o objetivo de detectar e alertar a aproximação de pessoas no caminho da esteira do Centro de Distribuição.

Inicialmente, certifique-se de mapear o local de instalação da esteira, avaliar os riscos associados e refletir sobre a simulação, utilizando sinais visuais para indicar áreas de risco. A segurança no ambiente de trabalho faz parte dos princípios da ESG, visando ao contexto social, visando assegurar ao trabalhador um ambiente de trabalho adequado, que promova seu bem-estar e preserve sua saúde, minimizando riscos de acidentes.

PROJETO 4

ARTICULANDO A INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS

A organização física do estoque em um Centro de Distribuição garante que os produtos estejam disponíveis quando necessário, possibilitando que os entregas sejam feitas de forma eficaz. O objetivo deste último projeto é fazer a separação dos produtos de forma automatizada, minimizando erros no manuseio de mercadorias e otimizando-se de que modo dentro da categorização específica no primeiro projeto. Espera-se que, ao final, você seja capaz de refletir sobre como a tecnologia e a automação tornam os processos mais ágeis, inteligentes e inovadores na Indústria 4.0.

PROJETO

O uso da tecnologia em Centro de Distribuição, é uma maneira eficiente de automatizar tarefas manuais, como separação, paletização e embalagem de produtos, contribuindo para o aumento da produtividade e segurança no ambiente de trabalho, em uma Indústria 4.0.

DESAFIO Construir um braço robótico para retirar as mercadorias da empilhadeira e colocá-las no estoque do Centro de Distribuição.

Para começar, pesquise e defina quais movimentos serão executados, a quantidade de garra, número de articulações para que o braço se mova e quais materiais serão utilizados. Além disso, defina ângulos e a velocidade dos movimentos. O braço robótico desempenha um papel essencial na Indústria 4.0, sendo fundamental para a segurança e eficiência em operações complexas que exigem precisão ou em tarefas repetitivas, reduzindo o risco de lesões ou acidentes para o trabalhador.

< PROJETO 2 >

O objetivo desta proposta é refletir sobre como a segurança no ambiente de trabalho é essencial para a manutenção de um espaço equitativo e seguro. Por meio da construção de um dispositivo de segurança ao redor da esteira, os alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento computacional e aprender sobre a importância de seguir regras e procedimentos.

< PROJETO 4 >

Neste último projeto, os alunos serão desafiados a utilizar suas habilidades para construir o braço robótico do Centro de Distribuição 4.0. Eles terão a oportunidade de tomar decisões técnicas, avaliando diferentes soluções e escolhendo a mais adequada para garantir a funcionalidade do braço robótico. Além disso, aprenderão sobre a importância da automação no setor e refletirão sobre a eficiência e a segurança dos processos automatizados.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 4.0

Bem- vindos ao Centro de Distribuição 4.0!

Acreditamos, por meio deste material, que incorporar a temática Indústria 4.0 aos conceitos de ESG (Ambiental, Social e Governança) pode ser uma ótima oportunidade para preparar os alunos para o futuro, desenvolvendo sua consciência acerca do consumo sustentável, impacto social, ambiental e o papel das novas tecnologias.

Promover discussões em sala de aula acerca dessas temáticas, proporciona a reflexão sobre o papel das empresas em gerir seus modelos de negócio de forma a impactar minimamente o meio ambiente e a guiar nossas escolhas quanto a consumidores de produtos.

Pensar em consumo sustentável envolve a redução do impacto ambiental, o uso eficiente dos recursos naturais, minimizando o desperdício, impulsionando um equilíbrio entre crescimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Portanto, as cadeias de produção devem agir de maneira transparente e ética, respeitando a sociedade, os trabalhadores e o meio ambiente.

O conceito de ESG, pode ser trazido para discussões em sala de aula, possibilitando aos estudantes que observem esses pilares além da Indústria 4.0, proporcionando o entendimento sobre o impacto das tecnologias no meio ambiente e na sociedade, refletindo sobre sustentabilidade na escola, através de conteúdos que abordem temas como mudanças climáticas, preservação dos recursos naturais, biodiversidade e reciclagem, estimulando o desenvolvimento da consciência ambiental e social.

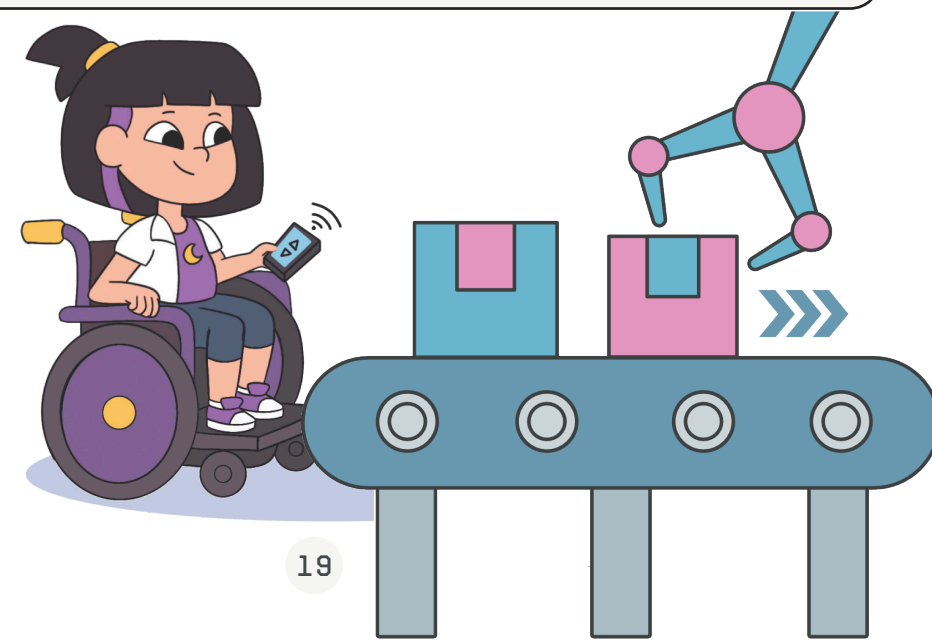
Discutindo sobre responsabilidade cidadã, os alunos poderão enxergar seu papel no mundo como cidadãos éticos, incentivando o respeito, di-

versidade e inclusão na escola e na comunidade, refletindo como as inovações tecnológicas podem ser utilizadas para criar oportunidades de emprego para todos, inclusive para pessoas com deficiência, por meio da adaptação tecnológica e automação acessível. Conceitos como cidadania, ética, respeito às leis e direitos humanos, incentiva a formação de alunos conscientes sobre suas responsabilidades em uma sociedade democrática.

Durante esse projeto, os alunos terão possibilidade de propor soluções inovadoras para problemas reais, como a sustentabilidade e uso de tecnologias na indústria e na comunidade, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico.

A abordagem desses conceitos pode ser trabalhada de forma prática e interdisciplinar, conectando diversas áreas do conhecimento e da tecnologia com o objetivo de formar alunos mais conscientes e preparados para os desafios do futuro, capacitando-os para serem agentes de transformação.

Apresentamos a seguir uma contextualização estruturada em forma de situação-problema que seguirá o mesmo padrão para os quatro projetos.



SITUAÇÃO-PROBLEMA

O texto a seguir pode ser utilizado para introduzir o projeto de forma contextualizada aos alunos:

O **Centro de Distribuição 3.0** foi comprado por uma grande empresa, e vocês fazem parte da equipe de engenheiros responsáveis por este projeto, transformando-o em uma empresa moderna que, através de tecnologia de ponta, proporciona o que há de mais atual em seu campo de atuação: o **Centro de Distribuição 4.0**.

Com o aumento das demandas por compras on-line, a empresa precisa automatizar seus processos logísticos para garantir maior agilidade e eficiência, desde o recebimento e movimentação de cargas até o estoque de mercadorias. No entanto, além de aumentar a produtividade, a empresa está comprometida com a segurança de seus colaboradores e com o desenvolvimento sustentável, buscando reduzir ao máximo o impacto ambiental.

Portanto, sua equipe deve projetar uma esteira robótica que simule uma linha de produção, categorizando os produtos com base em características específicas, como tamanho, peso ou tipo.

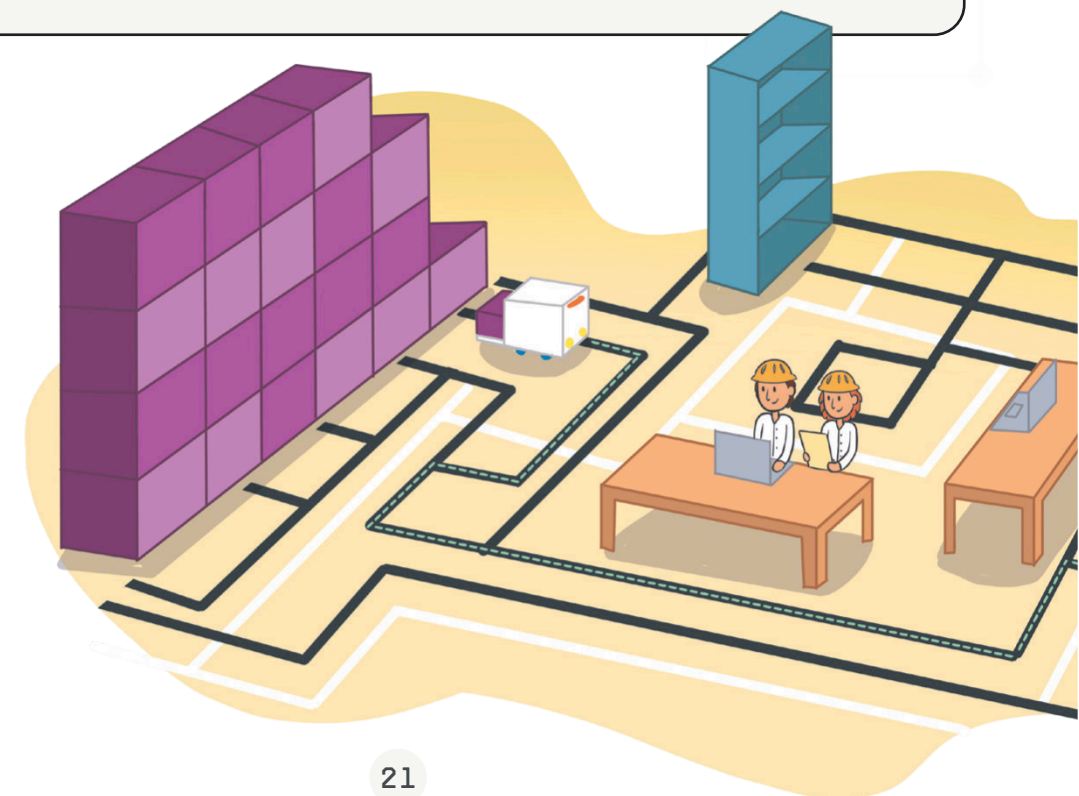
Após a apresentação da situação-problema, sugere-se:

1. Pesquisem e definam qual será o segmento da operação logística e quais características terão os produtos que serão separados na esteira;
2. Insiram os conceitos de ESG que são fundamentais para o funcionamento do Centro de Distribuição 4.0;
3. A esteira deve ser capaz de mover os produtos de maneira ágil e organizada, portanto verifiquem quais componentes e materiais serão usados no projeto;
4. Proponham maneiras de reduzir o consumo de energia e reaproveitamento de recursos;

5. Busquem alternativas que incorporem boas práticas ambientais durante todo o processo, como redução de resíduos e reaproveitamento de materiais, minimizando quaisquer impactos ambientais.

Sugestões para o desenvolvimento do projeto:

- Sugerir a construção de uma maquete que represente o Centro de Distribuição e que possua espaço suficiente para a montagem dos quatro projetos deste livro;
- Pesquisar sobre o funcionamento de um Centro de Distribuição proporciona aos alunos conhecimento sobre a cadeia logística, o fluxo de mercadorias e seu impacto nas empresas;
- Criar um fluxograma contendo as etapas do projeto pode auxiliar na gestão do tempo, facilitando a visualização dos processos durante o andamento do projeto.

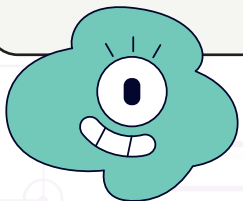


ABSTRAÇÃO

Para esta etapa de abstração, pode-se sugerir que os alunos identifiquem as funcionalidades essenciais da esteira robótica, focando em aspectos como o transporte de produtos, a movimentação e a categorização dos itens com base em características específicas definidas no projeto. Essa abordagem inicial é fundamental, pois permite que os alunos se concentrem no que realmente importa para o funcionamento do sistema, evitando distrações com informações que não são relevantes neste momento.

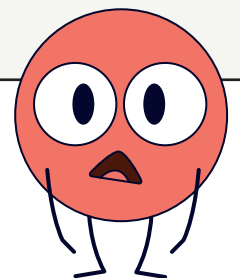
Os alunos podem começar identificando os componentes fundamentais para a operação da esteira, como motores, sensores e mecanismos de transporte. Em seguida, sugere-se que testem esses componentes individualmente, formulando hipóteses sobre como cada parte contribui para a operação geral da esteira. Esse processo de teste e exploração é essencial para o aprendizado, pois ajuda os alunos a compreenderem a interdependência entre os diferentes elementos do sistema.

Além disso, pode-se incentivar que, durante essa fase, deixem de lado informações que não são cruciais para o projeto, permitindo um foco mais claro nas questões centrais que impactam a eficiência da esteira.



DECOMPOSIÇÃO

Pode-se sugerir que os alunos decomponham o problema da construção da esteira robótica em processos separados e administráveis. A decomposição é uma estratégia eficaz que organiza o trabalho, permitindo que os alunos foquem em uma etapa do projeto por vez, promovendo uma abordagem mais organizada e estruturada. A primeira etapa pode ser desenhar e projetar a estrutura física da esteira. Os alunos devem considerar fatores como dimensões, forma e estabilidade, criando esboços que representem suas ideias iniciais. Esse passo é fundamental para que os alunos visualizem como cada parte se conecta e funciona em conjunto. Seguindo pela definição dos materiais a serem utilizados, tanto para a estrutura física quanto para os componentes eletrônicos necessários à construção do protótipo. Após esse processo, os alunos podem ser incentivados a definirem qual a linguagem de programação será utilizada para controlar a esteira. Escolhendo a que melhor se adapta às suas necessidades, considerando a facilidade de uso e compatibilidade com os componentes eletrônicos selecionados.

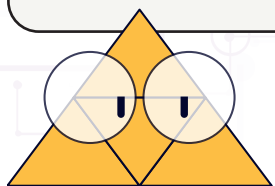


RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Nesta etapa, é possível que os alunos observem como diferentes produtos são transportados pela esteira, identificando padrões que surgem ao longo do processo. Esse reconhecimento é essencial para entender a dinâmica do sistema e pode incluir aspectos como a velocidade de movimentação para diferentes tipos de carga, a sequência de operações realizadas e o tempo necessário para cada uma delas.

Por exemplo, os alunos podem notar que cargas mais pesadas exigem uma velocidade de movimentação mais lenta para garantir que a esteira opere de maneira segura e eficiente. Da mesma forma, eles podem identificar que certos produtos, devido à sua fragilidade, necessitam de um manuseio mais cuidadoso, exigindo uma sequência de operações que minimize o impacto e o risco de danos.

Os alunos podem observar como diferentes produtos são transportados pela esteira e identificar padrões, como a velocidade de movimentação para diferentes tipos de carga ou a sequência de operações para diferentes produtos. Esse reconhecimento ajuda a otimizar o funcionamento da esteira, permitindo que eles ajustem as configurações para melhorar a eficiência.



ALGORITMO

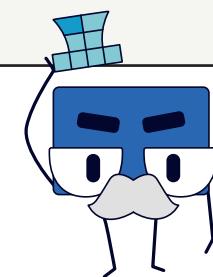
Na etapa de criação do algoritmo para a esteira robótica, sugere-se que os alunos identifiquem e definam claramente as etapas necessárias para o transporte de produtos de um ponto a outro. Este processo é essencial para assegurar o funcionamento eficaz de todo o sistema.

Os alunos podem começar por elaborar uma lista de instruções fundamentais, que deve incluir comandos como iniciar o movimento da esteira, levantar os produtos, parar em locais específicos e abaixar a carga no destino. A organização dessas instruções em uma sequência lógica permitirá que os alunos visualizem como cada ação se interconecta, facilitando a programação.

Além disso, pode-se encorajar os alunos a considerar a inclusão de condições no algoritmo. Por exemplo, se a esteira detectar um produto de maior peso, isso poderia acionar um comando para ajustar a velocidade ou a força do motor. Essa flexibilidade no algoritmo permitirá que os alunos explorem diferentes cenários e adaptem a operação da esteira conforme necessário.

A formulação do algoritmo é uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento do pensamento crítico. Os alunos devem refletir sobre como a ordem das instruções impacta o desempenho da esteira.

Finalmente, sugere-se que os alunos testem seus algoritmos na prática, observando como a esteira responde às instruções. Esse processo de teste é crucial para identificar eventuais falhas e possibilitar ajustes.



VALIDAÇÃO

A validação do projeto pode ser feita por meio da apresentação e demonstração do funcionamento da esteira, além da criação de um portfólio contendo anotações, fotos, filmagens e reflexões, permitindo uma visão detalhada de todo o projeto. Lembrando que a avaliação deve considerar o percurso dos alunos, e não apenas o projeto da esteira finalizado. Sugere-se a criação de uma rubrica de avaliação para auxiliar no processo, na qual seja possível verificar alguns parâmetros, como:

- Pesquisa e estudo destinado ao projeto;
- A eficácia da esteira em transportar e categorizar os produtos conforme solicitado no projeto;
- Identificação e resolução de problemas durante os testes, permitindo ajustes no design ou na programação;
- Se os conceitos de ESG foram abordados e se foram apontadas alternativas sustentáveis durante todo o processo, minimizando quaisquer impactos ambientais.



APLICAÇÃO

A aplicação ou socialização do projeto pode ocorrer por meio da apresentação de um fluxograma, demonstrando os algoritmos utilizados pelos alunos para a construção da esteira. Para facilitar a reflexão sobre o processo, é recomendável que mantenham um caderno de anotações, onde possam registrar impressões, ideias e dúvidas que surgirem ao longo do projeto.

Após essa introdução, os alunos podem demonstrar a esteira em funcionamento, compartilhando as dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento, justificando a escolha dos materiais e componentes utilizados e explicando as linguagens de programação selecionadas.

Ao final da apresentação, os alunos podem produzir um relatório que documenta todo o processo de desenvolvimento do projeto, incluindo as etapas de planejamento, construção, programação e testes.

Para enriquecer a experiência, pode-se promover discussões em grupo sobre o impacto da automação e da Indústria 4.0 no futuro do trabalho. Incentive os alunos a refletirem sobre como a tecnologia pode ser uma aliada na promoção da sustentabilidade e do bem-estar social, estimulando o pensamento crítico e a criatividade em relação ao uso responsável da tecnologia. Essa interação final é crucial para consolidar o aprendizado e integrar as habilidades desenvolvidas ao longo do projeto.





ANOTAÇÕES



SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Neste segundo projeto, discutiremos a importância da Segurança no Ambiente de Trabalho por meio da construção de um sistema que deverá ser instalado no perímetro da esteira robótica.

O objetivo dessa proposta é refletir sobre como o ESG e a tecnologia podem transformar a Indústria 4.0, criando ambientes de trabalho mais seguros, contribuindo para a segurança e o bem-estar dos funcionários. Vale lembrar que a Segurança do Trabalho, regulamentada por Normas Regulamentadoras (NRs), decretos e portarias, visa assegurar a integridade física dos trabalhadores, garantindo que todos, independentemente de suas funções, estejam protegidos ao realizar suas tarefas. A falta de conformidade com essas normas pode resultar em multas e sanções.

A relação entre ESG e Segurança do Trabalho mostra como essas medidas podem beneficiar tanto a empresa quanto os colaboradores, propagando uma cultura de segurança e responsabilidade. Essa cultura, por sua vez, está conectada ao desempenho social e ambiental da empresa, e será refletida no projeto proposto. A seguir, alguns exemplos de como essa relação pode ser abordada:

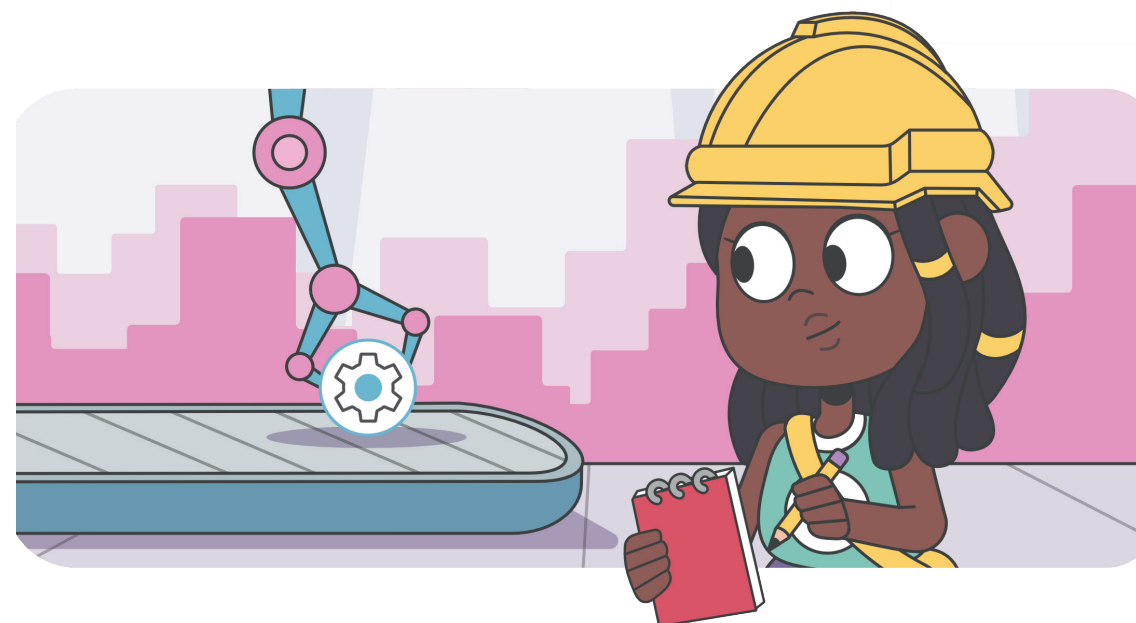
1. Ambiental (Environmental): O sistema de segurança evita acidentes que poderiam resultar em desperdício de recursos, como danos a equipamentos e materiais, contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos e menor impacto ambiental.
2. Social: A segurança no trabalho garante o bem-estar dos trabalhadores, reduzindo riscos de lesões. Além disso, a empresa que investe em segurança demonstra responsabilidade com seus colaboradores, tornando o ambiente de trabalho seguro e inclusivo.

3. Governança (Governance): A implementação de um sistema de segurança está diretamente ligada ao cumprimento de normas e regulamentações trabalhistas, demonstrando que a empresa segue boas práticas de governança, transparência e conformidade legal.

Discutir o tema através de exemplos reais pode facilitar a introdução do projeto, permitindo que os alunos associem o projeto a situações cotidianas. Por exemplo:

“Assim como usamos o cinto de segurança no carro, uma medida simples, mas extremamente eficaz para proteger a vida, no ambiente de trabalho também existem práticas semelhantes. Usar equipamentos de proteção e seguir regras de segurança ajudam a prevenir acidentes.”

Com a introdução feita, é hora de colocarmos a mão na massa!



SITUAÇÃO-PROBLEMA

O texto a seguir pode ser utilizado para introduzir o projeto de forma contextualizada aos alunos:

A equipe de engenheiros contratada tem uma nova missão no Centro de Distribuição 4.0. Agora, com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores um ambiente seguro e inclusivo, deverão projetar um sistema de segurança que emita sinais sonoros e luminosos, a fim de detectar e alertar a aproximação de pessoas ou objetos no perímetro da esteira construída no primeiro projeto. O local deverá ser sinalizado para indicar áreas de risco.

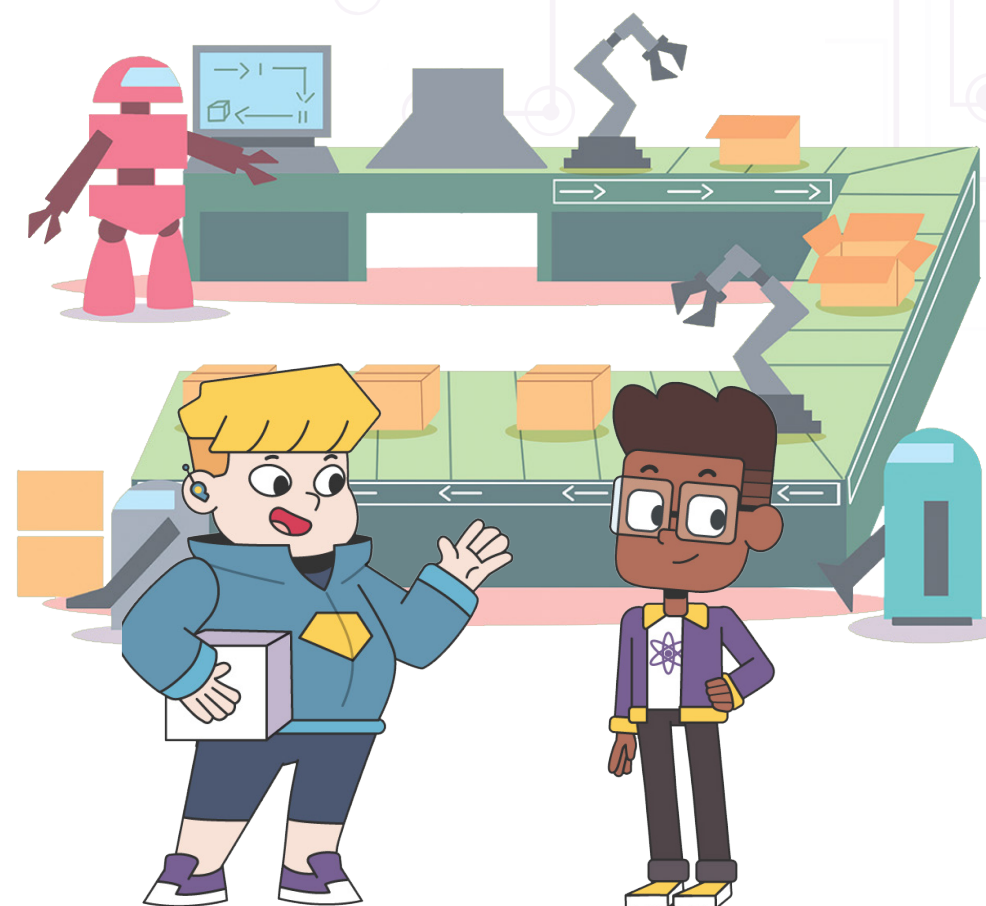
Lembre-se de que o principal objetivo da Segurança do Trabalho é garantir a saúde e a integridade dos funcionários, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Empresas que investem em Segurança do Trabalho demonstram responsabilidade social e preocupação com o bem-estar de seus colaboradores, o que, por sua vez, pode melhorar sua imagem no mercado.

Após a apresentação da situação-problema, sugere-se que os alunos:

1. Pesquisem as Normas Regulamentadoras (NRs) estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, que definem requisitos de segurança para as atividades de um Centro de Distribuição;
2. Reflitam sobre a sinalização de segurança adequada para indicar áreas de risco e saídas de emergência;
3. Busquem alternativas de segurança inclusivas e acessíveis para pessoas com deficiência;
4. Avaliem os riscos associados à atividade desenvolvida em um centro de distribuição, considerando os perigos físicos, ergonômicos e psicossociais. Os riscos psicossociais estão relacionados a fatores no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental, emocional e psicológica dos trabalhadores;
5. Investiguem como o conceito de ESG pode favorecer esse processo.

Sugestões para o desenvolvimento do projeto:

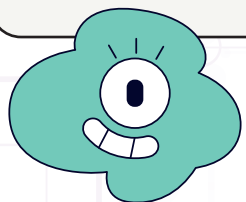
- Promover debates sobre cultura de segurança e bem-estar, abordando questões como estresse, saúde mental e ergonomia no trabalho, pode proporcionar aos alunos momentos de reflexão sobre o mundo do trabalho, respeito ao próximo e cuidados com a saúde.



ABSTRAÇÃO

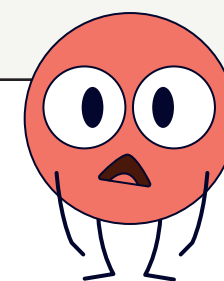
A abstração é um processo fundamental para que os alunos iniciem o projeto, pois permite que as informações cruciais se tornem visíveis. Sugere-se, para essa etapa, que os alunos pesquisem primeiramente quais são os principais fatores de risco que envolvem um centro de distribuição, considerando as diversas situações e cenários. Desta forma, é possível refletir sobre todos os aspectos que representam riscos e quais medidas preventivas de segurança serão aplicáveis, o que facilitará o desenvolvimento do projeto. Devem considerar, também, os aspectos legais e sinalizações estabelecidas pelas normas vigentes, mapeando todas as vulnerabilidades e perigos.

As informações deverão ser registradas e, posteriormente, discutidas para que se desenvolvam ações, permitindo aos alunos iniciar o esboço do projeto. Através dessas informações, eles serão capazes de identificar os elementos-chave para projetar um sistema de segurança eficiente para o perímetro da esteira, considerando as questões de acessibilidade e inclusão, sem se distrair com informações irrelevantes, que podem ser descartadas em um primeiro momento.



DECOMPOSIÇÃO

Para o processo de decomposição, o projeto de construção do sistema de segurança pode ser dividido e organizado em processos menores, para que sejam melhor direcionados. Após pesquisa sugerida na Abstração, os alunos podem realizar o **mapeamento do local de instalação da esteira**, classificando e identificando os riscos de segurança, e definindo quais sinalizações serão utilizadas no projeto. Lembrando que a sinalização deverá ser bem localizada e visualmente diferenciada, além de considerar quais mecanismos de monitoramento poderão ser aplicados no projeto. Os alunos devem definir a linguagem de programação e os componentes que serão utilizados no projeto. Esse passo é essencial para garantir a eficácia do sistema de segurança, tanto na definição dos comandos de programação quanto na validação do sistema em diferentes cenários. Cada parte será trabalhada de forma independente e, em seguida, integrada ao projeto final.

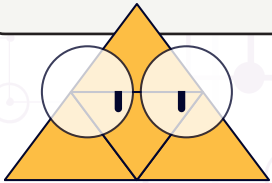


RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Para um processo de reconhecimento de padrões eficiente, os alunos podem realizar pesquisas aprofundadas, coletar dados e analisar incidentes de segurança anteriores, além de observar os padrões de movimentação de trabalhadores e mercadorias em um centro de distribuição real.

A partir dessa análise, é possível identificar tendências, vulnerabilidades e áreas de risco, o que os ajudará a projetar e programar um sistema de segurança e sinalização mais eficaz. Esse sistema deverá ser capaz de detectar e alertar a aproximação de pessoas ou objetos no perímetro da esteira robótica, garantindo a segurança operacional.

Além disso, os alunos deverão testar os sistemas em diferentes cenários, simulando situações reais, para garantir a eficácia e a precisão do sistema de segurança antes de sua implementação final.



ALGORITMO

Os alunos deverão desenvolver um algoritmo capaz de determinar os critérios que irão definir quando o sistema de segurança da esteira robótica deverá ser ativado, como em situações de aproximação de um trabalhador ou de qualquer objeto no perímetro de segurança.

O algoritmo será responsável por monitorar o ambiente, utilizando sensores e dispositivos programados para definir ações, como acionar o sistema e garantir a segurança ao redor da esteira robótica.

Quando uma aproximação for detectada, o sistema deverá acionar automaticamente um sinal sonoro e luminoso, alertando os trabalhadores e evitando possíveis acidentes. Além disso, o algoritmo precisará ser programado para desativar o sistema assim que houver o distanciamento seguro.



VALIDAÇÃO

A validação do projeto pode ser feita por meio da demonstração prática do sistema de segurança projetado pelos alunos, que deverá ser instalado no perímetro da esteira robótica. Nesta demonstração, os alunos devem exibir o funcionamento do sistema de segurança, que deverá emitir luz e som, identificando corretamente a aproximação de corpos ou objetos no perímetro definido. Os alunos também terão que testar o algoritmo em diferentes cenários e ajustar parâmetros, como a sensibilidade dos sensores e a duração do alerta, para garantir que o sistema seja eficiente e responsivo, minimizando qualquer potencial de erro.

Os sinais visuais para indicar áreas de risco devem estar de acordo com as normas de segurança vigentes e definidas para o projeto. A validação também pode incluir:

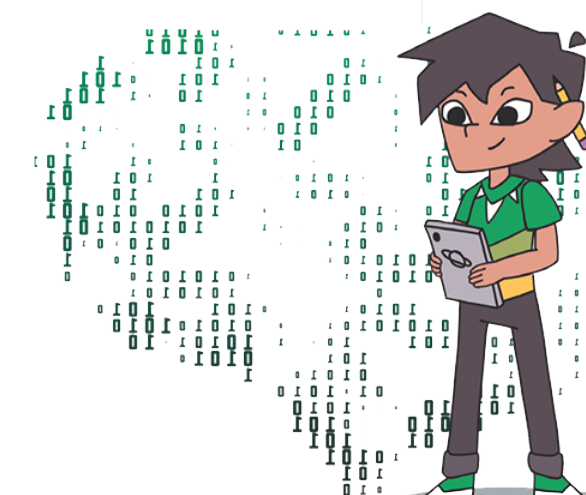
- O desempenho do sistema em detectar situações de risco;
- A precisão e a velocidade de resposta do sistema;
- A capacidade dos alunos de resolver problemas durante os testes, ajustando a programação quando necessário;
- A relação do sistema construído com os princípios ESG, analisando como a segurança no ambiente de trabalho contribui para a proteção e o bem-estar dos trabalhadores;
- Durante a validação, os alunos terão a oportunidade de fazer ajustes caso o sistema não funcione conforme o planejado.

APLICAÇÃO

Sugere-se que os alunos apresentem o sistema de segurança, explicando o método de pesquisa, como o algoritmo foi desenvolvido, detalhando a programação, a escolha de componentes e o funcionamento dos sensores ao detectar objetos no perímetro definido. Além disso, peça que relatem sobre as principais dificuldades que encontraram ao longo do projeto e quais estratégias foram utilizadas para saná-las.

Incentive o registro das informações através de fotos, filmagens e anotações de fatos considerados importantes que foram observados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Por fim, para tornar a experiência mais proveitosa, promova uma discussão sobre a importância das Normas Regulamentadoras (NRs), decretos e portarias relacionadas à segurança no trabalho, incentivando os alunos a refletirem sobre como a tecnologia pode tornar o ambiente mais inclusivo e seguro, reduzindo acidentes, melhorando as condições de trabalho e como os conceitos de ESG podem auxiliar nesse contexto. Esse momento de discussão e reflexão é essencial para que os alunos se sintam confiantes para dialogarem a respeito do que aprenderam.





ANOTAÇÕES



ELEVANDO O DESEMPENHO

Chegamos ao terceiro projeto, e o foco agora é a movimentação de cargas em um centro de distribuição. Uma movimentação de cargas eficiente garante que as mercadorias sejam processadas de forma rápida e segura, reduzindo o tempo e aumentando a produtividade. Além disso, o uso de tecnologias avançadas, como sistemas de automação e robótica, tem tornado o processo cada vez mais preciso e eficiente, com menor dependência de mão de obra manual e maior integração com o resto das operações logísticas.

Na era da Indústria 4.0, os processos de movimentação de cargas em centros de distribuição tornaram-se cada vez mais dependentes de tecnologias avançadas. As empilhadeiras, que tradicionalmente são operadas manualmente para levantar, transportar e posicionar produtos pesados, estão sendo substituídas por empilhadeiras robóticas, controladas por sistemas autônomos, otimizando o fluxo de mercadorias e reduzindo riscos de acidentes.

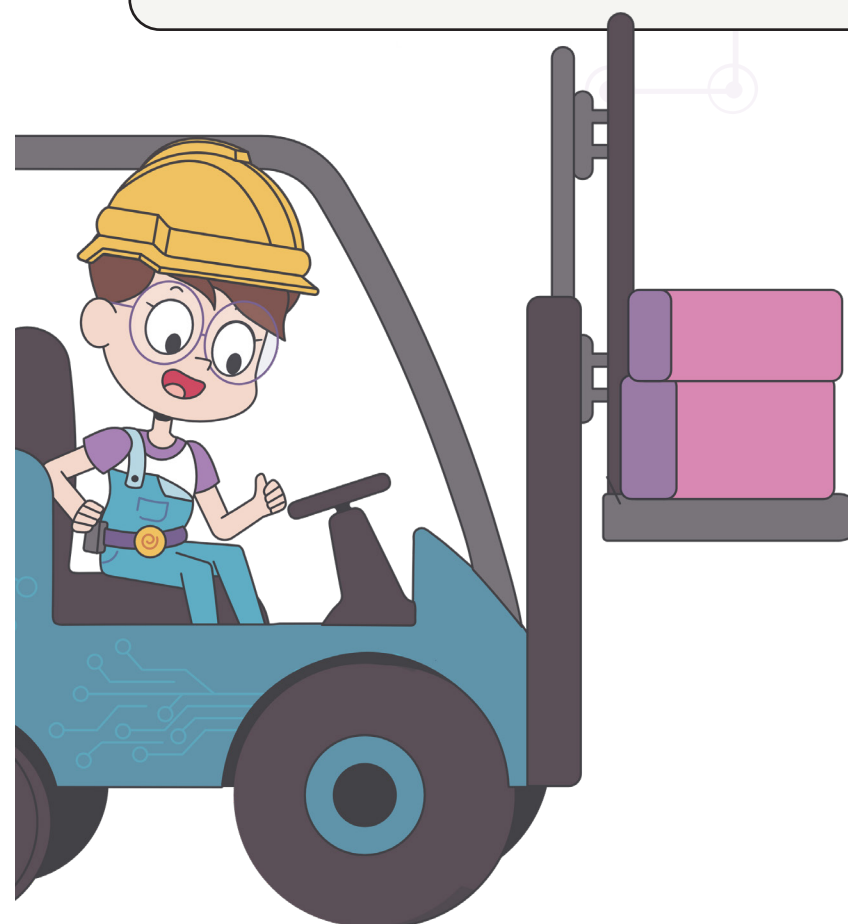
Grandes centros de distribuição que operam por meio de vendas on-line movimentam diariamente milhares de produtos, o que exige um alto nível de eficiência logística. Lembrando que eficiência é a capacidade de alcançar um resultado desejado com o mínimo de recursos, tempo ou esforço. As empilhadeiras robóticas, além de agilizar o transporte de cargas, também proporcionam maior precisão e segurança no manuseio dos produtos.

Portanto, neste terceiro desafio, os alunos terão a missão de construir uma empilhadeira robótica para o Centro de Distribuição 4.0.

Este projeto possibilita, na prática, entender como grandes centros de distribuição utilizam a automação para garantir maior produtividade e segurança. Ao construir uma empilhadeira robótica, os alunos poderão simular o funcionamento de um dos principais equipamentos de um centro de distri-

buição moderno, explorando os mesmos conceitos que as grandes empresas de logística aplicam em suas operações.

Além disso, esse projeto conecta-se com as práticas de ESG, relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social, ao mostrar como a automação pode ser uma ferramenta para reduzir riscos, melhorar as condições de trabalho e minimizar o impacto ambiental ao otimizar processos e reduzir desperdícios.



SITUAÇÃO-PROBLEMA

O texto a seguir pode ser utilizado para introduzir o projeto de forma contextualizada aos alunos:

Dando continuidade à modernização do Centro de Distribuição 4.0, com o objetivo de torná-lo mais eficiente e de atender às altas demandas deste setor, neste projeto, a equipe de engenharia será desafiada a construir uma empilhadeira robótica para transportar as mercadorias categorizadas pela esteira construída no projeto um.

O desafio consiste em levantar a carga e movimentá-la da esteira até o estoque do Centro de Distribuição 4.0 de forma automatizada. Através da execução desse projeto, será possível compreender como a robótica é utilizada para otimizar o transporte de cargas, possibilitando maior agilidade, segurança e eficiência nos processos logísticos de um centro de distribuição.

Além disso, a organização mais eficiente do espaço de estoque permite que as empresas utilizem menos espaço físico para armazenar mercadorias, o que pode significar a construção de depósitos menores, economizando recursos naturais.

Após a apresentação da situação-problema, sugere-se que os alunos:

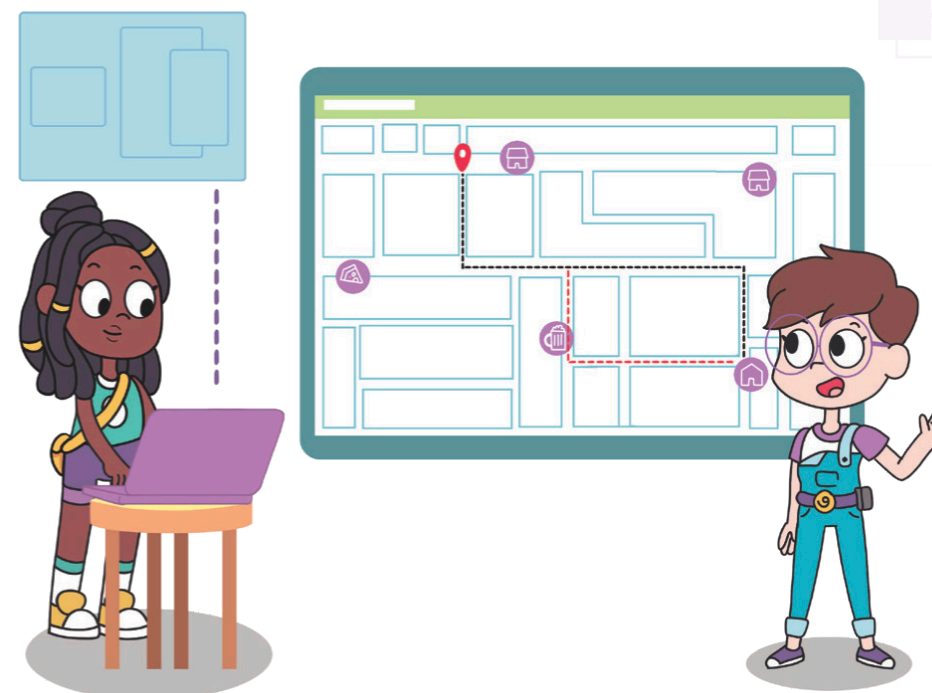
1. Investiguem os tipos de empilhadeiras existentes e seu funcionamento em centros de distribuição reais;
2. Desenhem o projeto da empilhadeira robótica, levando em consideração a estrutura, os sistemas de movimento e como ela será controlada. O protótipo deverá realizar tarefas específicas, como levantar e transportar os produtos de um ponto a outro;
3. Estruturem o estoque do centro de distribuição para receber os produtos trazidos pela empilhadeira. O espaço deverá ser suficiente para que a empilhadeira transite;

4. Reflitam sobre como a automação pode aumentar a produtividade e reduzir riscos de acidentes no ambiente de trabalho;

5. Conectem o uso de robótica e automação ao conceito de Indústria 4.0 e ESG, às exigências de um Centro de Distribuição 4.0.

Sugestões para o desenvolvimento do projeto:

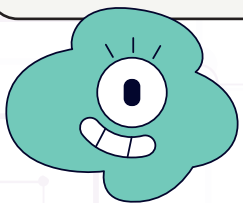
- Ao construírem o projeto, verifiquem se o espaço a ser percorrido pela empilhadeira é suficiente, lembrando que ela deverá ir de um ponto (esteira) a outro (estoque);
- Realizem testes para verificar se a empilhadeira consegue mover-se de forma eficiente e segura. Façam os ajustes necessários para melhorar seu desempenho.



ABSTRAÇÃO

Através da abstração, a situação-problema poderá ser simplificada, possibilitando aos alunos que priorizem os critérios fundamentais para a construção da empilhadeira robótica. Para isso, sugira aos alunos que pesquisem sobre o mecanismo de funcionamento de diversos modelos de empilhadeiras, como é feito o processo de movimentação de cargas, além de estabelecer qual será a capacidade de carga suportada, a definição do trajeto e como a mesma irá se deslocar.

O segundo momento do processo de abstração, inclui a escolha dos componentes como sensores, placas, motores, baterias e materiais diversos para a confecção da estrutura do protótipo. A definição dos movimentos deverá ser cuidadosamente planejada para garantir que a empilhadeira seja estável, eficiente e se desloque movimentando os produtos. Ao focar nesses aspectos essenciais, os alunos estarão aplicando o conceito de abstração, permitindo que o projeto avance de maneira organizada e eficiente, antes de se aprofundarem em detalhes mais específicos e complexos.

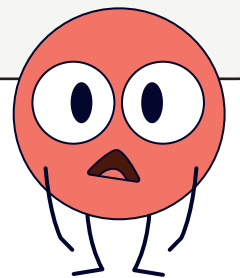


DECOMPOSIÇÃO

Para a decomposição, sugere-se dividir o projeto em etapas claras e bem definidas, como: pesquisa sobre uso de empilhadeiras em centros de distribuição, como se dá a movimentação de cargas, definição de capacidade, a estrutura e diferentes modelos de empilhadeiras.

O próximo passo é a elaboração do desenho do projeto, definição dos materiais e componentes necessários, programação dos movimentos da empilhadeira, integração de sensores, realização de testes e ajustes finais. Ao trabalhar cada etapa separadamente, o projeto se torna mais fácil de gerenciar, permitindo que os alunos possam se concentrar em um aspecto de cada vez, facilitando a identificação de desafios e soluções ao longo do processo.

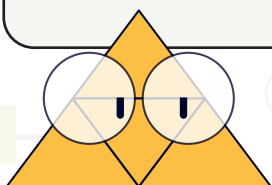
Essa abordagem também possibilita uma melhor organização, promovendo uma execução mais eficiente, além de garantir que todos os elementos do projeto sejam testados e ajustados antes da montagem final. Com cada fase bem definida, os alunos terão uma compreensão mais clara do que é necessário para construir a empilhadeira, desde a concepção até a implementação, o que reforça o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades práticas.



RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Pesquisar sobre os padrões de funcionamento e movimentação de diferentes modelos de empilhadeiras é uma etapa essencial para o desenvolvimento do projeto. Essa pesquisa permite que os alunos analisem as características e movimentações dos equipamentos, proporcionando uma base de conhecimento para a criação de um projeto mais realista e funcional. Ao reconhecer esses padrões, os alunos conseguem entender melhor os aspectos fundamentais, como a estabilidade, a precisão e a eficiência no transporte de cargas, o que facilita a programação da empilhadeira robótica.

Dessa maneira, é possível simular o comportamento do protótipo de forma mais próxima à realidade, ajustando as movimentações e as interações do mesmo. Além disso, essa etapa de pesquisa também estimula a reflexão crítica dos alunos sobre a funcionalidade do projeto, incentivando-os a considerar os desafios enfrentados para replicá-los no contexto do Centro de Distribuição 4.0.



ALGORITMO

O desenvolvimento do algoritmo requer que os alunos se concentrem em descrever o processo de construção da empilhadeira robótica de maneira ordenada e lógica, exigindo que o processo determine como as ações irão ocorrer. Essas ações deverão possibilitar que a empilhadeira se mova até a esteira, eleve os produtos e faça o transporte de forma eficiente até o estoque do Centro de Distribuição, posicionando-os corretamente e garantindo que cada movimento seja executado com exatidão e no tempo adequado.

Para isso, sugira que os alunos elaborem uma lista de instruções que descreva os passos a serem seguidos do início ao fim do projeto, e que deverá ser seguida para a construção do projeto. A organização dessas instruções em uma sequência lógica permitirá que os alunos visualizem como cada ação se conecta, facilitando o processo de programação.

Além disso, o algoritmo deve conter instruções de segurança que sejam capazes de monitorar o ambiente ao redor da empilhadeira, detectando qualquer obstáculo que possa surgir no caminho. Caso um objeto ou qualquer outra interferência seja detectada, o sistema deverá interromper o movimento do protótipo, evitando colisões.



VALIDAÇÃO

A validação do projeto pode ser feita por meio de uma demonstração prática, na qual os alunos apresentem o protótipo em pleno funcionamento, demonstrando sua capacidade de levantar e movimentar os produtos da esteira até o estoque, validando o tempo de resposta, a precisão dos movimentos programados ao manusear os produtos. O processo de validação pode incluir critérios como:

- Estabilidade e capacidade de suportar o peso da estrutura de elevação e movimentação dos produtos;
- Identificação e correção de falhas no durante os testes;
- A programação responde adequadamente os comandos estabelecidos;
- Integração do projeto com os conceitos do ESG.

APLICAÇÃO

Incentive o registro das informações através de fotos, filmagens e anotações de fatos considerados importantes que foram observados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Ao elaborar um relatório detalhado, que aborde todas as fases do projeto incluindo a pesquisa sobre os diversos modelos de empilhadeiras, o desenvolvimento do algoritmo, a programação, os testes e os resultados alcançados, além dos desafios enfrentados e as soluções adotadas, podem se transformar em um registro importante para a avaliação e a construção do conhecimento.

Isso permitirá que os alunos reflitam sobre suas aprendizagens e identifiquem, através de reflexões e discussões, possibilidades de melhoria e reconheçam a relevância de cada etapa no desenvolvimento de habilidades práticas e teóricas essenciais para sua formação.



ANOTAÇÕES



ARTICULANDO A INOVAÇÃO

A cadeia de um centro de distribuição envolve um conjunto de processos logísticos desde a recepção, armazenamento, separação, embalagem e envio de produtos. Uma gestão adequada de cada etapa da cadeia contribui para a satisfação do cliente, a redução de custos operacionais e a melhoria da competitividade no mercado.

Durante esse percurso, foi possível, através dos projetos construídos, simular alguns processos desenvolvidos em centros de distribuição, onde observou-se que o uso da tecnologia e automação é fundamental para garantir que tudo funcione de forma eficiente e segura.

Nesta última etapa, os alunos serão desafiados a projetar e construir um braço robótico, uma das ferramentas fundamentais em um centro de distribuição. Esse robô, capaz de realizar funções automáticas, é responsável por mover e manipular mercadorias de maneira rápida e precisa, reduzindo o risco de danos e desperdícios.

Além disso, os braços robóticos podem trabalhar 24 horas por dia, mantendo o ritmo de trabalho constante, sem pausas, o que é fundamental para atender à demanda de grandes volumes de mercadorias. Eles também realizam tarefas perigosas, como levantar itens muito pesados ou manusear produtos em áreas de difícil acesso, o que reduz o risco de acidentes para os trabalhadores, que podem focar em outras atividades. Com menos erros, maior produtividade e menor risco de acidentes, o uso desses robôs é um investimento valioso para as empresas.

O uso do braço robótico em um centro de distribuição não só melhora a eficiência logística e a segurança dos trabalhadores, como também está alinhado com os princípios do ESG. Ele auxilia as empresas em questões de sustentabilidade e bem-estar dos funcionários, além de manter padrões elevados de transparência em suas operações.

A seguir, listamos como o uso do braço robótico em um centro de distribuição contribui para cada uma dessas áreas:

1. Ambiental (Environmental): O uso de braços robóticos pode ter um impacto positivo no meio ambiente, reduzindo desperdícios e erros no manuseio de mercadorias. Isso evita que produtos sejam danificados e descartados, ajudando a reduzir o lixo gerado pelo centro de distribuição. Podemos citar também a eficiência energética, que tem por objetivo fazer mais com menos energia.
2. Social (Social): O aspecto social do ESG envolve a responsabilidade com as pessoas, tanto trabalhadores quanto a sociedade em geral. Em uma empresa, os braços robóticos assumem tarefas perigosas ou que exigem muito esforço físico, o que diminui o risco de acidentes e lesões. Isso cria um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, demonstrando cuidado com os funcionários. O uso de braços robóticos também pode tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo, já que tarefas pesadas ou repetitivas podem ser realizadas por esses robôs, permitindo que pessoas com deficiência possam trabalhar em outras funções que antes exigiam esforço físico.
3. Governança (Governance): Empresas que investem em tecnologias como robótica e automação para melhorar a segurança e eficiência, ao mesmo tempo que minimizam impactos ambientais, demonstram transparência e responsabilidade. Isso aumenta sua credibilidade no mercado, além de atrair mais clientes que valorizam práticas sustentáveis e socialmente responsáveis.

Portanto, o braço robótico é uma peça fundamental em centros de distribuição modernos. Ele traz agilidade, precisão, segurança e eficiência para o processo de movimentação de produtos, ajudando as empresas a atender melhor seus clientes, tornarem-se mais competitivas no mercado, além de contribuírem para um futuro mais responsável e sustentável.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

O texto a seguir pode ser utilizado para introduzir o projeto de forma contextualizada aos alunos:

Chegamos agora à última etapa da modernização do Centro de Distribuição 4.0, e os engenheiros terão um desafio especial nesta fase: construir um braço robótico para retirar as mercadorias da empilhadeira e colocá-las no estoque do centro de distribuição.

O estoque de um centro de distribuição é um espaço estratégico, portanto, sua organização é fundamental na cadeia logística. Essa organização pode ser feita de várias maneiras, como por tipo de produto, tamanho, frequência de movimentação, etc. Inclusive, sistemas de gestão são frequentemente utilizados para monitorar o estoque, otimizar a alocação de espaço e facilitar a localização de produtos. Além disso, o estoque é constantemente monitorado para garantir que as quantidades sejam mantidas e que não haja produtos expirados ou danificados.

Portanto, uma boa organização física do estoque significa que os produtos são armazenados de maneira ordenada, permitindo que os trabalhadores encontrem facilmente o que precisam. Isso reduz o tempo gasto procurando itens e aumenta a velocidade na separação e no envio de pedidos. Para que o estoque do Centro de Distribuição 4.0 seja eficiente, o braço robótico é uma ferramenta de extrema importância.

Nesse contexto, a função de um braço robótico é automatizar e otimizar processos logísticos relacionados à movimentação e manuseio de mercadorias. Ele pode ser integrado a diferentes etapas da cadeia de distribuição para aumentar a eficiência e reduzir erros humanos. Nesse projeto, ele será utilizado para manusear os produtos no estoque.

Após a apresentação da situação-problema, sugere-se que os alunos:

1. Pesquisem sobre o uso de robôs na indústria, o que é um braço robótico e quais são suas funções em um centro de distribuição;

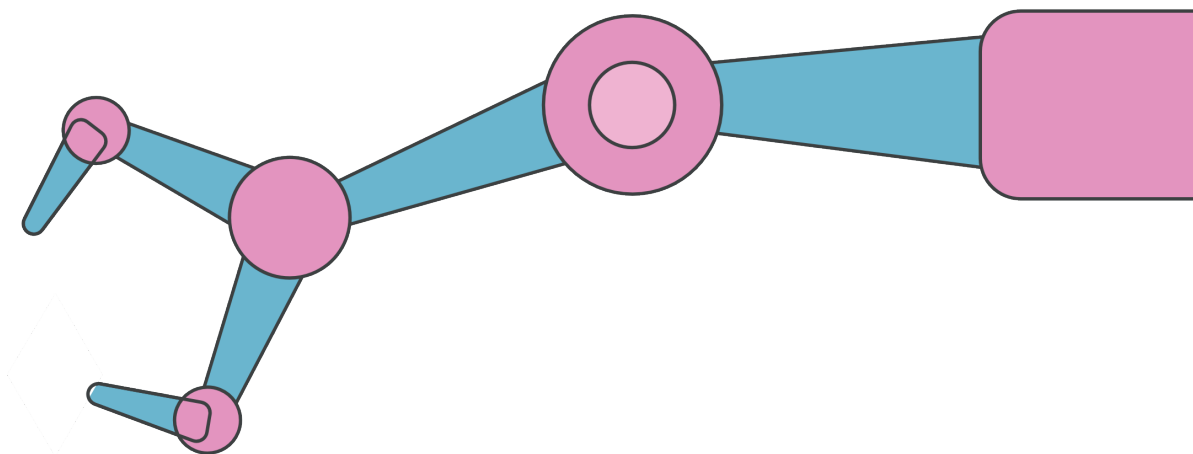
2. Desenhem o projeto do braço robótico, definindo quais movimentos serão executados, a quantidade de garras, o número de articulações para que o braço se mova. Além disso, definam os ângulos e a velocidade dos movimentos;

3. Seleccionem os materiais adequados para a construção do protótipo;

4. Relacionem o uso do braço robótico no Centro de Distribuição 4.0 aos conceitos de ESG (Ambiental, Social e Governança).

Sugestões para o desenvolvimento do projeto:

- Promova um debate sobre como o braço robótico pode contribuir para a sustentabilidade e o bem-estar dos trabalhadores;
- Discuta sobre eficiência energética e sua relevância para a indústria e o meio ambiente.

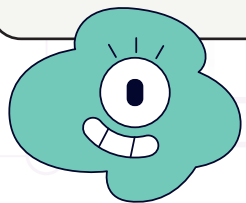


ABSTRAÇÃO

Para a primeira etapa de abstração, pode-se sugerir que os alunos pesquisem as características do braço robótico, identificando suas funções principais, além de verificar quais componentes são responsáveis por sua movimentação, incluindo motores, sensores e a estrutura física.

Essa análise inicial possibilita uma visão clara sobre a escolha dos componentes que permitirão o funcionamento do robô. A etapa seguinte consiste em definir as ações que o braço robótico deve executar, como movimentar-se, pegar um objeto, elevar e posicioná-lo corretamente em um local específico.

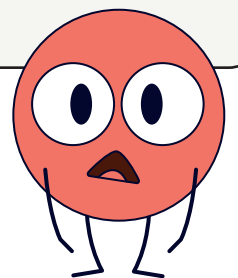
Definir essas ações de forma clara e detalhada ajudará a tornar o processo de programação mais eficiente, proporcionando uma visão mais concreta das etapas que deverão ser seguidas. Assim, o processo de abstração no desenvolvimento deste projeto permitirá que os alunos se concentrem nas partes essenciais do processo, eliminando detalhes desnecessários e destacando as informações mais relevantes.



DECOMPOSIÇÃO

Sugere-se, no processo de decomposição, dividir o projeto em etapas para facilitar o planejamento e a construção do protótipo, permitindo um controle mais eficaz de cada fase, uma vez que possibilita aos alunos que foquem em um processo por vez.

Inicialmente, sugira aos alunos que definam o local em que o braço robótico deverá ser instalado, como os produtos deverão ser retirados da empilhadeira, quais movimentos ele deverá executar: como mover o braço robótico para a posição adequada, agarrar o item, levantá-lo, transportá-lo até o estoque e retornar à posição inicial. Cada uma dessas ações pode ser detalhada, garantindo que os alunos possam focar nas tarefas específicas de forma ordenada, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.



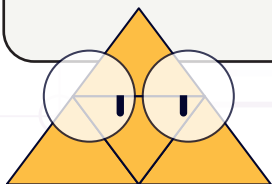
RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Recomenda-se que, inicialmente, os alunos pesquisem sobre os modelos de braços robóticos existentes, cuja utilização se estende a diversos setores e apresenta diferentes funcionalidades. Pesquisar e analisar o funcionamento de braços robóticos reais em indústrias ou centros de distribuição pode proporcionar aos alunos uma visão mais clara dos padrões de movimentos e ações, um processo essencial que lhes permitirá reconhecer sequências e comportamentos repetitivos, além de facilitar a criação de algoritmos.

Esses padrões podem ser observados ao pegar um objeto, momento em que o braço robótico executa uma sequência de movimentos semelhantes, como aproximar-se do item, agarrá-lo e levantá-lo. A observação desses padrões de movimentos auxiliará os alunos no processo de programação.

Após reconhecer os padrões nos movimentos, os alunos poderão construir algoritmos com base nessas sequências. Por exemplo, sempre que um objeto for detectado, o braço robótico deve realizar a mesma sequência de movimentos para garantir a repetição eficiente do processo.

Esse processo contribui para o desenvolvimento de um braço robótico mais funcional, ao mesmo tempo que estimula o pensamento computacional dos alunos ao reconhecer e aplicar padrões em soluções práticas.

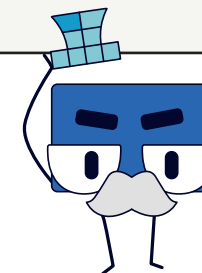


ALGORITMO

Esta etapa envolve planejar, estruturar e implementar as ações que o braço robótico deve seguir. Sugere-se que os alunos construam uma lista definindo a sequência de comandos que o robô deve executar, como movimentar-se até o objeto, mover o braço até a posição correta, pegar o objeto com precisão, levantar, mover e soltar o objeto em um determinado local.

Além disso, pode-se incentivar os alunos a considerar a inclusão de condições no algoritmo, como a capacidade de adaptação a diferentes tamanhos e pesos dos objetos ou um sensor capaz de detectar a presença de um objeto.

Após a criação do algoritmo, recomenda-se que os alunos iniciem a fase de testes para verificar se o braço robótico é capaz de executar as ações planejadas de forma eficiente. Durante esse processo, eles deverão identificar possíveis erros ou inconsistências e propor melhorias, garantindo que o robô funcione de maneira precisa e adequada às exigências do projeto.



VALIDAÇÃO

A validação do projeto do braço robótico pode ser realizada através das demonstrações práticas, verificando a capacidade do braço robótico em retirar os produtos da empilhadeira e colocá-las no estoque do Centro de Distribuição 4.0. Além disso, é possível:

- Realizar testes para avaliar a precisão dos movimentos do braço robótico;
- Avaliar o tempo de resposta e a capacidade de manuseio dos produtos;
- Documentar os critérios validados e refletir sobre quaisquer falhas encontradas.



APLICAÇÃO

A aplicação ou socialização deste último projeto pode ser realizada através da apresentação dos resultados na qual os alunos devem detalhar como o braço robótico foi desenvolvido, compartilhando as dificuldades e desafios enfrentados, além de como aplicaram os princípios da Indústria 4.0 e conceitos de ESG no projeto.

Organize uma discussão em grupo sobre a importância da automação em um Centro de Distribuição 4.0, refletindo sobre como as tecnologias e os conceitos de ESG podem impactar a eficiência, segurança e sustentabilidade no ambiente de trabalho. Analise empresas que adotam práticas de ESG, discutindo suas estratégias e resultados.

Além disso, sugere-se a elaboração de um Relatório Geral e um Portfólio. Solicite aos alunos que elaborem um relatório abrangente que documente todo o processo de desenvolvimento dos projetos do Centro de Distribuição 4.0. Este relatório será integrado ao portfólio do projeto e deverá incluir fotos, vídeos, análises de resultados e reflexões sobre a experiência de aprendizado na perspectiva dos alunos.

Conectar o conceito de ESG (Ambiental, Social e Governança) à educação e à tecnologia pode ser uma maneira eficaz de ensinar os alunos sobre responsabilidade social, sustentabilidade e ética no mundo dos negócios. Além disso, promova discussões sobre consumo consciente, explorando como as empresas podem impactar positivamente a sociedade e como os consumidores, por meio de pequenas práticas, podem fomentar uma cultura sustentável que ressoe em toda a comunidade.

Realize debates sobre como as escolas podem implementar práticas mais sustentáveis e o papel dos alunos nesse processo.



ANOTAÇÕES



REFERÊNCIAS

BLIKSTEIN, Paulo; VALENTE, José Armando; MOURA, Éliton Meireles de. Educação maker: onde está o currículo?. Revista e-Curriculum, v. 18, n. 2, p. 523-544, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

HILDEBRAND, Hermes Renato; VALENTE, José Armando. Artes, matemática, pensamento computacional e as mídias. Campinas: Editora da Unicamp, 2023.

MOURA, Eliton Meireles de. Formação docente e educação maker: o desafio do desenvolvimento das competências. Tecnologias, Sociedade e Conhecimento, v. 7, n. 2, p. 185-188, 2020.

A relação completa de autores
pode ser acessada pelo QR Code!



